UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SECCIÓN "A"

CURSO: 008 – ALGORITMOS

Proyecto Final

Manual de Técnco

NOMBRE DEL ALUMNO:	Carne No.:
Karla Azucena Pirir García	7590-24-1880

SAN JUAN SACATEPEQUEZ, 18/10/2024.

Introducción: Objetivos técnicos del proyecto

A continuación se plantean los objetivos empleadas para lograr un sistema óptimo y eficaz.

Eficiencia: Al asegurar que alcance una capacidad de manejar más datos o usuarios sin degradación significativa.

Confiabilidad: Al asegurar que el software funcione correctamente bajo condiciones específicas.

Funcionalidad: Al garantizar que el software cumpla con todos los requisitos funcionales especificados.

Automatización de Pruebas: Implementar pruebas automatizadas para asegurar la calidad y eficiencia en el proceso de desarrollo.

Seguridad: Al Implementar medidas de seguridad para proteger datos y prevenir accesos no autorizados.

Algoritmo de toda la solución (subalgoritmos)

Algoritmo principal: Sistema de Gestión de Inventario

1. Inicio

2. Entrada de datos:

    2.1 Solicitarle al usuario la sección a la cual desea ingresar

3. Condiciones selectivas:

    3.1 si ingresa el número “1.1” ejecutar subalgoritmo “Sección de Categorías de Productos”
    3.2 Si ingresa el número “1.2” ejecutar subalgoritmo “Sección de Características de Productos”
    3.3 Si ingresa el número “1.3” ejecutar subalgoritmo “Sección de Especificaciones de Producto”
    3.4 Si ingresa el número 1.4” ejecutar subalgoritmo “Asignación de Categorías, Características y Especificaciones a Productos”
    3.5 Si ingresa el número “1.5” ejecutar subalgoritmo “Alta de productos”

4. Mostrar resultado de la selección

5. Fin

Subalgoritmo 1: “1.1 Sección de Categorías de Productos”

1. Inicio
2. Entradas: Repetir los siguientes pasos
    - 2.1 Solicitar al usuario seleccionar la acción la cual desee gestionar
3. Condiciones selectivas
    - 3.1 Si la elección es 1, ejecutar la opción " Ingresar el nombre de una nueva categoria:"
        - 3.1.1 Entradas:
            - 3.1.1.1 Solicitar al usuario el nombre de la nueva categoría
        - 3.1.2 Proceso:
            - 3.1.2.1 Mientras el nombre de la categoría esté vacío:
                - 3.1.2.1.1 La validación falla y se debe mostrar un mensaje de error
            - 3.1.2.2 Guardar la nueva categoría en un archivo de texto de acceso secuencial.
                - 3.1.2.2.1 Crear una nueva representación de un archivo de texto secuencial
                - 3.1.2.2.2 Crear un FileWriter, que vaya añadiendo contenido al final del archivo sin sobrescribirlo.
                - 3.1.2.2.3 Abrir el archivo de acceso secuencial en modo de escritura
                - 3.1.2.2.4 Escribir el nuevo nombre de la categoría en el archivo
                - 3.1.2.2.5 Cerrar el archivo
        - 3.1.3 Salidas:
            - 3.1.3.1 Mostrar mensaje confirmando que la nueva categoría ha sido ingresada al archivo de texto
            - 3.1.3.2 Mostrar mensaje indicando que el programa nuevamente lo llevará al apartado principal de categorías de Productos
    - 3.2 Si la elección es 2, se ejecuta la opción " Modificar el nombre de alguna categoría ya existente"
        - 3.2.1 Entradas:
            - 3.2.1.1 Solicitar al usuario el nombre de la categoría a modificar
            - 3.2.1.2 Solicitar al usuario el nuevo nombre de la categoría
        - 3.2.2 Proceso:
            - 3.2.2.1 Mientras el nombre de la categoría antigua esté vacío:
                - 3.2.2.1.1 La validación falla y se debe mostrar un mensaje de error
            - 3.2.2.2 Mientras el nombre de la nueva categoría modificada este vacía:

3.2.2.2.1 La validación falla y se debe mostrar un mensaje de error

3.2.2.3 Guardar el nombre modificado de la categoría en un archivo de texto de acceso secuencial.

3.2.2.3.1 Abrir el archivo de acceso secuencial original en modo de lectura

3.2.2.3.2 Abrir un archivo de copia en modo de escritura

3.2.2.3.3 Leer los datos del archivo línea por línea

3.2.2.3.4 Verificar si el nombre de la categoría coincide con la que se desea modificar

3.2.2.3.5 Modificar el nombre de la categoría

3.2.2.3.6 Escribir la línea modificada en el archivo de copia

3.2.2.3.7 Cerrar el archivo

3.2.3 Salidas:

3.2.3.1 Mostrar mensaje confirmando que el nombre de la categoría ha sido modificado por completo dentro del archivo de texto

3.2.3.2 Mostrar mensaje indicando que el programa nuevamente lo llevará al apartado principal de categorías de Productos

3.3 Si la elección es 3, se ejecuta la opción " Eliminar alguna categoría ya existente "

3.3.1 Entradas:

3.3.1.1 Solicitar al usuario el nombre de la categoría que desea eliminar

3.3.2 Proceso:

3.3.2.1 Mientras el nombre de la categoría esté vacío:

3.3.2.1.1 La validación falla y se debe mostrar un mensaje de error

3.3.2.2 Eliminar la categoría del archivo de texto de acceso secuencial.

3.3.2.2.1 Abrir el archivo original en modo lectura

3.3.2.2.2 Crear un archivo temporal para almacenar las categorías que no se deban eliminar

3.3.2.2.3 Leer todo el contenido del archivo original línea por línea

3.3.2.2.4 Verificar si el nombre de la categoría no coincide con la que se quiere eliminar

3.3.2.2.5 Escribir en el nuevo archivo todas las líneas que no coinciden con la categoría que se debe eliminar

3.3.2.2.6 Cerrar el archivo

3.3.3 Salidas:

3.3.3.1 Mostrar mensaje confirmando que la nueva categoría ha sido ingresada al archivo de texto

3.3.3.2 Mostrar mensaje indicando que el programa nuevamente lo llevará al apartado principal de categorías de Productos

3.4 Si la elección es 4, se ejecuta la salida del subalgoritmo

3.4.1 Mostrar mensaje indicando que el usuario esta saliendo de la sección de categorías de productos

3.4.2 Mostrar mensaje indicando que el usuario volverá al menú principal de Gestión de Inventarios

3.5 El ciclo se repetirá mientras la respuesta ingresada en cada ciclo sea diferente a 4

Subalgoritmo 2: "1.2 Sección de Características de Productos"

1. Inicio
2. Entradas: Repetir los siguientes pasos

2.1 Solicitar al usuario seleccionar la acción la cual desee gestionar

3. Condiciones selectivas

3.1 Si la elección es 1, ejecutar la opción " Ingresar el nombre de una nueva característica"

3.1.1 Entradas:

3.1.1.1 Solicitar al usuario el nombre de la nueva característica

3.1.2 Proceso:

3.1.2.1 Mientras el nombre de la característica esté vacío:

3.1.2.1.1 La validación falla y se debe mostrar un mensaje de error

3.1.2.2 Guardar la nueva característica en un archivo de texto de acceso secuencial.

3.1.2.2.1 Crear una nueva representación de un archivo de texto secuencial

3.1.2.2.2 Crear un FileWriter, que vaya añadiendo contenido al final del archivo sin sobrescribirlo.

3.1.2.2.3 Abrir el archivo de acceso secuencial en modo de escritura

3.1.2.2.4 Escribir el nuevo nombre de la característica en el archivo

3.1.2.2.5 Cerrar el archivo

3.1.3 Salidas:

3.1.3.1 Mostrar mensaje confirmando que la nueva característica ha sido ingresada al archivo de texto

3.1.3.2 Mostrar mensaje indicando que el programa nuevamente lo llevará al apartado principal de características de Productos

3.2 Si la elección es 2, se ejecuta la opción " Modificar el nombre de alguna característica ya existente"

3.2.1 Entradas:

3.2.1.1 Solicitar al usuario el nombre de la característica a modificar

3.2.1.2 Solicitar al usuario el nuevo nombre de la característica

3.2.2 Proceso:

3.2.2.1 Mientras el nombre de la característica antigua esté vacío:

3.2.2.1.1 La validación falla y se debe mostrar un mensaje de error

3.2.2.2 Mientras el nombre de la nueva característica modificada este vacía:

3.2.2.2.1 La validación falla y se debe mostrar un mensaje de error

3.2.2.3 Guardar el nombre modificado de la característica en un archivo de texto de acceso secuencial.

3.2.2.3.1 Abrir el archivo de acceso secuencial original en modo de lectura

3.2.2.3.2 Abrir un archivo de copia en modo de escritura

3.2.2.3.3 Leer los datos del archivo línea por línea

3.2.2.3.4 Verificar si el nombre de la característica coincide con la que se desea modificar

3.2.2.3.5 Modificar el nombre de la característica

3.2.2.3.6 Escribir la línea modificada en el archivo de copia

3.2.2.3.7 Cerrar el archivo

3.2.3 Salidas:

3.2.3.1 Mostrar mensaje confirmando que el nombre de la característica ha sido modificado por completo dentro del archivo de texto

3.2.3.2 Mostrar mensaje indicando que el programa nuevamente lo llevará al apartado principal de características de Productos

3.3 Si la elección es 3, se ejecuta la opción " Eliminar alguna característica ya existente "

3.3.1 Entradas:

3.3.1.1 Solicitar al usuario el nombre de la característica que desea eliminar

3.3.2 Proceso:

3.3.2.1 Mientras el nombre de la característica esté vacío:

3.3.2.1.1 La validación falla y se debe mostrar un mensaje de error

3.3.2.2 Eliminar la característica del archivo de texto de acceso secuencial.

3.3.2.2.1 Abrir el archivo original en modo lectura

3.3.2.2.2 Crear un archivo temporal para almacenar las características que no se deban eliminar
3.3.2.2.3 Leer todo el contenido del archivo original línea por línea
3.3.2.2.4 Verificar si el nombre de la característica no coincide con la que se quiere eliminar
3.3.2.2.5 Escribir en el nuevo archivo todas las líneas que no coinciden con la característica que se debe eliminar
3.3.2.2.6 Cerrar el archivo

3.3.3 Salidas:
3.3.3.1 Mostrar mensaje confirmando que la nueva característica ha sido ingresada al archivo de texto
3.3.3.2 Mostrar mensaje indicando que el programa nuevamente lo llevará al apartado principal de características de Productos

3.4 Si la elección es 4, se ejecuta la salida del subalgoritmo
3.4.1 Mostrar mensaje indicando que el usuario está saliendo de la sección de características de productos
3.4.2 Mostrar mensaje indicando que el usuario volverá al menú principal de Gestión de Inventarios
3.5 El ciclo se repetirá mientras la respuesta ingresada en cada ciclo sea diferente a 4

Subalgoritmo 3: “1.3 Sección de Especificaciones de Productos”

1. Inicio
2. Entradas: Repetir los siguientes pasos
   2.1 Solicitar al usuario seleccionar la acción la cual desee gestionar
3. Condiciones selectivas
   3.1 Si la elección es 1, ejecutar la opción " Ingresar el nombre de una nueva especificación"
   3.1.1 Entradas:
   3.1.1.1 Solicitar al usuario el nombre de la nueva especificación
   3.1.2 Proceso:
   3.1.2.1 Mientras el nombre de la especificación esté vacío:
   3.1.2.1.1 La validación falla y se debe mostrar un mensaje de error
   3.1.2.2 Guardar la nueva especificación en un archivo de texto de acceso secuencial.
   3.1.2.2.1 Crear una nueva representación de un archivo de texto secuencial

3.1.2.2.2 Crear un FileWriter, que vaya añadiendo contenido al final del archivo sin sobrescribirlo.

3.1.2.2.3 Abrir el archivo de acceso secuencial en modo de escritura

3.1.2.2.4 Escribir el nuevo nombre de la especificación en el archivo

3.1.2.2.5 Cerrar el archivo

3.1.3 Salidas:

3.1.3.1 Mostrar mensaje confirmando que la nueva característica ha sido ingresada al archivo de texto

3.1.3.2 Mostrar mensaje indicando que el programa nuevamente lo llevará al apartado principal de especificaciones de Productos

3.2 Si la elección es 2, se ejecuta la opción " Modificar el nombre de alguna especificación ya existente"

3.2.1 Entradas:

3.2.1.1 Solicitar al usuario el nombre de la especificación a modificar

3.2.1.2 Solicitar al usuario el nuevo nombre de la especificación

3.2.2 Proceso:

3.2.2.1 Mientras el nombre de la especificación antigua esté vacío:

3.2.2.1.1 La validación falla y se debe mostrar un mensaje de error

3.2.2.2 Mientras el nombre de la nueva especificación modificada este vacía:

3.2.2.2.1 La validación falla y se debe mostrar un mensaje de error

3.2.2.3 Guardar el nombre modificado de la especificación en un archivo de texto de acceso secuencial.

3.2.2.3.1 Abrir el archivo de acceso secuencial original en modo de lectura

3.2.2.3.2 Abrir un archivo de copia en modo de escritura

3.2.2.3.3 Leer los datos del archivo línea por línea

3.2.2.3.4 Verificar si el nombre de la especificación coincide con la que se desea modificar

3.2.2.3.5 Modificar el nombre de la especificación

3.2.2.3.6 Escribir la línea modificada en el archivo de copia

3.2.2.3.7 Cerrar el archivo

3.2.3 Salidas:

3.2.3.1 Mostrar mensaje confirmando que el nombre de la especificación ha sido modificado por completo dentro del archivo de texto

3.2.3.2 Mostrar mensaje indicando que el programa nuevamente lo llevará al apartado principal de especificaciones de Productos

3.3 Si la elección es 3, se ejecuta la opción " Eliminar alguna especificación ya existente "

3.3.1 Entradas:

3.3.1.1 Solicitar al usuario el nombre de la especificación que desea eliminar

3.3.2 Proceso:

3.3.2.1 Mientras el nombre de la especificación esté vacío:

3.3.2.1.1 La validación falla y se debe mostrar un mensaje de error

3.3.2.2 Eliminar la especificación del archivo de texto de acceso secuencial.

3.3.2.2.1 Abrir el archivo original en modo lectura

3.3.2.2.2 Crear un archivo temporal para almacenar las especificaciones que no se deban eliminar

3.3.2.2.3 Leer todo el contenido del archivo original línea por línea

3.3.2.2.4 Verificar si el nombre de la especificación no coincide con la que se quiere eliminar

3.3.2.2.5 Escribir en el nuevo archivo todas las líneas que no coinciden con la especificación que se debe eliminar

3.3.2.2.6 Cerrar el archivo

3.3.3 Salidas:

3.3.3.1 Mostrar mensaje confirmando que la nueva especificación ha sido ingresada al archivo de texto

3.3.3.2 Mostrar mensaje indicando que el programa nuevamente lo llevará al apartado principal de especificación de Productos

3.4 Si la elección es 4, se ejecuta la salida del subalgoritmo

3.4.1 Mostrar mensaje indicando que el usuario está saliendo de la sección de especificaciones de productos

3.4.2 Mostrar mensaje indicando que el usuario volverá al menú principal de Gestión de Inventarios

3.5 El ciclo se repetirá mientras la respuesta ingresada en cada ciclo sea diferente a 4

Tecnologías utilizadas

Las tecnologías utilizadas fueron las siguientes

1. Lenguaje de programación JAVA
2. IDE NetBeans
3. Java Development Kit (JDK)
4. Sistema de control de versiones GIT (y GITHUB)

Proceso de Compilación

Pasos más importantes para compilar y ejecutar el programa desde NetBeans

1. **Abrir NetBeans**:
    - Inicia NetBeans en tu computadora.
2. **Abrir el Proyecto**:
    - Dirígete al menú Archivo y selecciona Abrir Proyecto
    - Navega hasta el archivo donde está almacenado tu proyecto y selecciona dicho archivo.
3. **Compilar el Proyecto**:
    - Para realizar la compilación, en la ventana del proyecto, haz clic derecho sobre el nombre del proyecto.
    - Selecciona Limpiar y Construir (que en inglés sería igual a “Clean and Build”).
    - NetBeans limpiará y compilará todo el código.
4. **Ejecutar el Proyecto**:
    - Haz clic derecho sobre el nombre del proyecto nuevamente.
    - Selecciona Ejecutar (o Run en inglés).
    - NetBeans ejecutará el proyecto y mostrará la salida en la consola de salida.

Diagrama de caso de Usos

Sección de solución de problemas comunes.

1. Defecto al intentar modificar categorías, características o especificaciones que no existan dentro del programa.

```
LISTA DE CARACTERISTICAS EXISTENTES:
--------------------------------------------------
Rojo
Blanco
Lila
Celeste
karla
Morado
--------------------------------------------------
Ingrese el nombre de la caracteristica que desee modificar: Azul
Ingrese el nuevo nombre: azul
El nombre de la caracteristica ha sido modificado por completo
El programa nuevamente lo llevara al apartado principal de Caracteristicas de Productos
```

El sistema no detecta el error por lo tanto seguirá su curso hasta terminar la supuesta "modificación", sin embargo, este defecto no afecta a ninguno de los datos ya ingresados anteriormente.

Por lo tanto, la posible solución temporal será revisar detalladamente los datos que contienen las listas de categorías, características y especificaciones y procurar ingresar dicho dato existente.

2. Defecto al intentar eliminar categorías, características o especificaciones que no existan dentro del programa.

```
LISTA DE CARACTERISTICAS EXISTENTES:
--------------------------------------------------
Rojo
Blanco
Lila
Celeste
karla
Morado
--------------------------------------------------
Ingrese el nombre de la caracteristica que desee eliminar: Verde
El nombre de la caracteristica se ha eliminado por completo del sistema
El programa nuevamente lo llevara al apartado principal de Caracteristicas de Productos
```

El sistema no detecta el error por lo tanto seguirá su curso hasta terminar la supuesta "modificación", sin embargo, este defecto no afecta a ninguno de los datos ya ingresados anteriormente

Por lo tanto, la posible solución temporal será revisar detalladamente los datos que contienen las listas de categorías, características y especificaciones y procurar ingresar dicho dato existente.

Información de contacto

Toda la información de contacto se presenta a continuación:

- Correo Electrónico: kpirirg1@miumg.edu.gt

- Proyecto en GitHub: https://github.com/karla060/AlgoritmosProyecto.git

- Teléfono: +502 5760-5929